

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Colegio Universitario



Proyecto Neo4j Etapa 1 y 2

Catedrático: Carlos Valdez

Jose Ordoñez – 231329

Alejandro Anton – 221041

Juan Menéndez - 17444

Bases de datos 2

Sección 30

Guatemala, 2026

Caso de Uso: Gestión de Cadena de Suministros

Modelar una cadena de suministro completa que permita rastrear el flujo de productos desde proveedores hasta clientes finales, optimizando rutas, inventarios y órdenes de compra.

Nodos

Etiqueta	Descripción	Propiedades
Proveedor	Empresa que suministra productos	id, nombre, pais, calificacion, activo, fechaRegistro, categorias
Producto	Artículo dentro de la cadena	id, nombre, precio, peso, enStock, fechaVencimiento, tags
Almacen	Centro de distribución/bodega	id, nombre, ubicacion, capacidad, temperatura, activo, coordenadas
Orden	Orden de compra entre actores	id, fecha, total, estado, urgente, items, fechaEntrega
Cliente	Empresa o persona que recibe productos	id, nombre, segmento, creditoAprobado, pais, fechaAlta, etiquetas
Transporte	Vehículo/ruta de traslado	id, tipo, capacidadKg, disponible, matricula, rutasActivas, fechaRevision
Categoría	Clasificación de productos	id, nombre, descripcion, impuesto, regulada, subcategorias

Relaciones

Tipo de Relación	Entre	Propiedades
SUMINISTRA	Proveedor → Producto	precioAcordado, plazoEntregaDias, contrato
ALMACENA	Almacen → Producto	cantidad, fechaIngreso, ubicacionInterna
CONTIENE	Orden → Producto	cantidad, precioUnitario, descuento
REALIZA	Cliente → Orden	fechaPedido, metodoPago, aprobada
TRANSPORTA	Transporte → Orden	fechaSalida, fechaLlegada, costo
ENVIA_A	Almacen → Almacen	distanciaKm, tiempoHoras, costoFlete
PERTENECE_A	Producto → Categoría	fechaAsignacion, principal, orden

ABASTECE	Proveedor → Almacen	frecuencia, volumenMensual, prioridad
GESTIONA	Almacen → Orden	fechaDespacho, responsable, estado
CONECTA	Almacen → Transporte	fechaAsignacion, disponibilidad, contrato
DISTRIBUYE	Transporte → Cliente	ruta, estimadoEntrega, firmado
REEMPLAZA	Producto → Producto	motivo, fechaVigencia, aprobado

GRAFO:

